

Metody rozwiązywania układów równań liniowych

Układ równań liniowych o n niewiadomych

- Układ n równań liniowych z n niewiadomymi

$$a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

.

$$a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

Postać macierzowa

$$A\mathbf{x}=\mathbf{b}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Metody rozwiązywania układów równań

- Wzory Cramera (wyznaczniki)
- Wyznaczanie $x=A^{-1}b$
- Metody skończone
- Metody iteracyjne

Metody rozwiązywania układów równań

- Metody skończone rozwiązywania układów równań liniowych stosowane są dla stosunkowo niewielkich liczbowo układów równań.
- Zastosowanie tych metod dla układu $n \times n$ wymaga n^2 komórek w pamięci operacyjnej oraz wykonania rzędu n^3 działań arytmetycznych.
- Jeśli więc tylko n nie jest zbyt duże i układ jest dostatecznie dobrze uwarunkowany, to rozwiązanie zadania jest stosunkowo proste.

Pojęcia podstawowe

- Macierz jednostkowa
- Macierz diagonalna
- Macierz nieosobliwa
- Dolna macierz trójkątna
- Górna macierz trójkątna
- Macierz przekątniowo dominująca
- Układ źle uwarunkowany
- Norma macierzy
- Macierze pełne
- Macierz rzadkie

Pojęcia podstawowe

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det A \neq 0$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3.999 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7.999 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3.999 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.0012 \\ 7.999 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3.999 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1.001 & 2.001 \\ 2.001 & 3.998 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7.999 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3.994 \\ 0.0014 \end{bmatrix}$$

$$\|A\| = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Pojęcia podstawowe

Twierdzenie Kroneckera –Capelliego

Układ równań liniowych $Ax = b$ ($A_{m \times n}$) ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy gdy rząd macierzy rozszerzonej (uzupełnionej) $A_r = [A, b]$ jest równy rzędowi macierzy A :

$$r = r(A_r) = r(A)$$

- $r = r(A_r) = r(A) = m = n$ – istnieje dokładnie jedno rozwiązanie
- $r = r(A_r) = r(A) < n$ – istnieje nieskończenie wiele rozwiązań
- $r(A) \neq r(A_r)$ – nie ma rozwiązań

Układy równań z macierzą trójkątną górną

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Algorytm podstawiania wstecz

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \dots \\ a_{nn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{j=n} a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

$$i=n-1, n-2, \dots, 1$$

Układy równań z macierzą trójkątną dolną

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Algorytm podstawiania w przód

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i}^{j=i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

$$i=2, 3, \dots, n$$

Układy równań z macierzą diagonalną

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 \\ a_{22}x_2 \\ \dots \\ a_{nn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$x_i = \frac{b_i}{a_{ii}} \quad i=1, 2, \dots, n$$

Układy równań z macierzą ortogonalną

- $Cx=b$
- $C^TC=I$
 $x=C^Tb$

Metoda eliminacji Gaussa

Polega na:

- sprowadzeniu układu równań zapisanego w postaci $Ax=b$ do postaci z macierzą trójkątną górną
- przeprowadzaniu eliminacji za pomocą przekształceń elementarnych
- rozwiązaniu otrzymanego w ten sposób układu o macierzy trójkątnej górnej
- przeprowadzeniu obliczeń za pomocą z algorytmu podstawiania w tył

Metoda eliminacji Gaussa

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

 $\det A \neq 0, a_{11} \neq 0,$

- Z ostatnich $n-1$ równań (od 2 do n) eliminujemy x_1 odejmując od i -tego równania pierwsze równanie pomnożone przez $m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$, $i=2,3,\dots,n$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}$$

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

$$a_{n2}^{(1)}x_2 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)}$$

$$\left. \begin{aligned} a_{ij}^{(1)} &= a_{ij} - m_{i1}a_{1j} \\ b_i^{(1)} &= b_i - m_{i1}b_1 \end{aligned} \right\}$$

$$i, j = 2, 3, \dots, n$$

Metoda eliminacji Gaussa

$$a_{22}^{(1)} \neq 0$$

- Z ostatnich $n-2$ równań (od 3 do n) eliminujemy x_2 , $m_{i2} = \frac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}}$, $i=3, \dots, n$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}$$

$$a_{33}^{(2)}x_3 + \dots + a_{3n}^{(2)}x_n = b_3^{(2)}$$

$$\dots \dots \dots$$

$$a_{n3}^{(2)}x_3 + \dots + a_{nn}^{(2)}x_n = b_n^{(2)}$$

$$\left. \begin{aligned} a_{ij}^{(2)} &= a_{ij}^{(1)} - m_{i2}a_{2j}^{(1)} \\ b_i^{(2)} &= b_i^{(1)} - m_{i2}b_2^{(1)} \end{aligned} \right\} \quad i, j=3, \dots, n$$

...

Ogólnie dla $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ z k -tego równania eliminujemy x_k , $m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}$, $i=k+1, \dots, n$

$$\left. \begin{aligned} a_{ij}^{(k)} &= a_{ij}^{(k-1)} - m_{ik}a_{kj}^{(k-1)} \\ b_i^{(k)} &= b_i^{(k-1)} - m_{ik}b_k^{(k-1)} \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} &k=1, 2, \dots, n-1 \\ &i, j=k+1, \dots, n \end{aligned}$$

Metoda eliminacji Gaussa

$$a_{n-1,n-1}^{(n-2)} \neq 0$$

- Z n -tego równania eliminujemy zmienną x_{n-1} , $m_{in-1} = \frac{a_{in-1}^{(n-2)}}{a_{n-1,n-1}^{(n-2)}}$, $i=n$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}$$

$$a_{33}^{(2)}x_3 + \dots + a_{3n}^{(2)}x_n = b_3^{(2)}$$

.....

$$a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}$$

$$\left. \begin{aligned} a_{ij}^{(n-1)} &= a_{ij}^{(n-2)} - m_{ik}a_{n-1j}^{(n-2)} \\ b_i^{(n-1)} &= b_i^{(n-2)} - m_{in-1}b_{n-1}^{(n-2)} \end{aligned} \right\}$$

$$i, j = n$$

Otrzymany układ rozwiązujemy za pomocą algorytmu podstawiania w tył

Przykłady

- Rozwiązać układy równań

$$\bullet \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Przykład

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & 10 \\ 1 & 3 & -4 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & -4 & 2 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 5/2 & -3 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

$$x_1=2, x_2=4, x_3=3$$

Metoda eliminacji Gaussa

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & | & 1 \\ 1 & 2 & -3 & | & -5 \\ 2 & 4 & 1 & | & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & | & 1 \\ 0 & -3 & -3 & | & -6 \\ 0 & -6 & 1 & | & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & -6 & 1 & | & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 7 & | & 14 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{bmatrix}$$

$$x_1=1, x_2=0, x_3=2$$

Metoda eliminacji Gaussa

z wyborem elementów głównych

- Metoda Gaussa zapewnia uzyskanie wyników z niewielkim błędem, jeżeli tylko wartości na głównej przekątnej nie są bliskie zeru.
- Gdyby moduł któregoś z dzielników był mały w porównaniu z innymi współczynnikami, to mógłby powstać znaczny błąd numeryczny.
- Wystąpienie zera na przekątnej wyklucza rozwiązanie metodą eliminacji Gaussa.
- Aby tego uniknąć, stosuje się jedną z metod wyboru elementu głównego:
 - Wybór częściowy elementu głównego
 - Wybór pełny elementu głównego

Metoda eliminacji Gaussa

- Wybór częściowy elementu głównego:
- W k -tym kroku eliminacji poszukuje się największego elementu co do modułu w k -tym wierszu lub kolumnie,
- a następnie przestawia wskazaną kolumnę lub wiersz k -tą kolumną lub wierszem i kontynuujemy eliminację Gaussa,
- W przypadku przestawiania kolumn należy pamiętać o odpowiadającej im zmianie kolejności zmiennych.

Metoda eliminacji Gaussa

- Wybór pełny elementu głównego :
- W k -tym kroku eliminacji poszukuje się największego elementu co do modułu zawartego w elementach macierzy
- Następnie kolumnę i wiersz zawierające największy element zamienia się z k -tym wierszem i k -tą kolumną
- Należy pamiętać że przy przestawieniu kolumny konieczne jest także przestawienie odpowiadających im zmiennych

Metoda Gaussa-Jordana

Metoda eliminacji obliczania wektora rozwiązań i macierzy odwrotnej:

- W procesie eliminacji przekształcamy macierz współczynników na macierz jednostkową
- Eliminacji dokonujemy przez dodawanie lub odejmowanie i -tego równania pomnożonego przez odpowiedni współczynnik do równania, w którym eliminujemy zmienną
- w przypadku gdy na przekątnej znajdują się elementy zerowe należy odpowiednio przekształcić macierz A
- Przekształcenie dokonane w procesie eliminacji jest równoważne pomnożeniu układu przez A^{-1}
- Budujemy macierz złożoną postaci:

$$[A|I|b]$$

- Dla zbudowanej macierzy przeprowadzamy eliminację w wyniku, której otrzymujemy:

$$[A^{-1}A \mid A^{-1}I \mid A^{-1}b] = [I \mid A^{-1} \mid X]$$

Metoda Gaussa-Jordana

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Sprowadzamy macierz do postaci jednostkowej

$$a_{kk}^{k-1} \neq 0 \quad a_{kj}^k = \frac{a_{kj}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} \quad b_k^k = \frac{b_k^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}}$$

$$a_{ij}^k = a_{ij}^{k-1} - \frac{a_{kj}^{k-1} a_{ik}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}}$$

$$k=1, \dots, n-1$$

$$j=k, \dots, n$$

$$b_i^k = b_i^{k-1} - \frac{b_k^{k-1} a_{ik}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}}$$

$$i=1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n$$

$$x_i = b_i^{i-1}, \quad i=1, \dots, n$$

Przykład

$$\left| \begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right| \begin{array}{c} 2 \\ 10 \\ 2 \end{array}$$

$$\left| \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1/2 & -1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5/2 & -3 & -1/2 & 0 & 1 \end{array} \right| \begin{array}{c} 1 \\ 6 \\ 1 \end{array}$$

$$\left| \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/6 & 1/6 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -13/6 & 5/6 & 1 \end{array} \right| \begin{array}{c} 2 \\ -2 \\ 6 \end{array}$$

$$\left| \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/6 & 1/6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -9/6 & 3/6 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -13/12 & 5/12 & 1/2 \end{array} \right| \begin{array}{c} 2 \\ 4 \\ 3 \end{array}$$

$$x_1=2, x_2=4, x_3=3$$

Metody iteracyjne

- Zwraca przybliżony wynik rozwiązania po określonej liczbie kroków, lub po osiągnięciu żądanej dokładności
- Polega na wyznaczaniu kolejnych przybliżeń rozwiązania.
- Wymaga przyjęcia wartości początkowych obliczeń,
- Warunek zbieżności (ϵ) uzyskanego rozwiązania (różnica pomiędzy kolejnymi przybliżeniami rozwiązania)
- Jeżeli oczekiwana dokładność ϵ nie jest zbyt duża można bardzo szybko otrzymać rozwiązanie.
- Metody dokładne są czasochłonne dla n dużych
- Można je stosować dla zadań bardzo dobrze uwarunkowanych

Metody iteracyjne

- Znalezienie rozwiązania układu równań liniowych $Ax=b$ sprowadza się do sprowadzenia powyższego równania do postaci:

$$x=Cx+d$$
$$x^{(k+1)}=Cx^k+d$$

- Sposób wyznaczenia macierzy C i wektora d zależy od zastosowanej metody.
- Warunkiem koniecznym i wystarczającym jest, aby wszystkie wartości własne macierzy C były co do modułu mniejsze od jedności
- Warunkiem wystarczającym zbieżności metody iteracyjnej jest, aby dowolna norma macierzy C była mniejsza od jedności.
- wystarczy spełnienie jednego z warunków:

$$\max_i \sum_{j=1}^n |c_{ij}| < 1$$

$$\max_j \sum_{i=1}^n |c_{ij}| < 1$$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |c_{ij}|^2} < 1$$

- Znalezienie wartości własnych jest pracochłonne.
- Proces jest zbieżny gdy $|c_{ij}| < \frac{1}{n}$, $i,j=1\dots n$.
- Metoda jest zbieżna gdy macierz A jest dodatnio określona (war. wystarczający) tj. gdy A jest diagonalnie dominująca

Metoda Jacobiego

Macierz wyjściowa układu

$$Ax=b$$

$$A=L+D+U$$

L-macierz trójkątna dolna,

D-macierz diagonalna

U-macierz trójkątna górna

$$(L+D+U)x=b$$

$$Dx=-(L+U)x+b,$$

$$\text{jeśli } D \text{ jest nieosobliwa to } x=-D^{-1}(L+U)x+D^{-1}b$$

Postać iteracyjna:

$$x^{(k+1)}=-D^{-1}(L+U)x^k+D^{-1}b$$

$$x^{(k+1)}=(I-D^{-1}A)x^k+D^{-1}b$$

$$x_i^{k+1} = \frac{1}{a_{ii}} \left(- \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^k + b_i \right) \quad i=1, 2 \dots n, \quad k=0, 1 \dots \quad a_{ii} \neq 0$$

Zbieżność metody

- Rozwiązanie danego równania $Ax=b$ metodą Jacobiego jest zbieżne jeżeli macierz A jest nieredukowalna i diagonalnie dominująca.
- Macierz A jest nieredukowalna, jeżeli poprzez przestawienie wierszy i kolumn nie można jej sprowadzić do postaci blokowej górnej trójkątnej.
- Macierz A o wymiarze $n \times n$ nazywamy diagonalnie dominującą, jeśli dla $i=1,2,\dots,n$ zachodzi nierówność

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$$

Zbieżność metody

Tw. Metoda jest zbieżna dla wszystkich macierzy spełniających warunek

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad \text{dla } i=1, 2, \dots, n$$

Jest to warunek wystarczający zbieżności.

Metoda Gaussa-Seidela

Jest modyfikacją metody Jacobiego o tych samych warunkach zbieżności

$$A=L+D+U$$

$$(L+D)x^{(i+1)}+Ux^{(i)}=b$$

$$x^{(i+1)}=-(L+D)^{-1}Ux^{(i)}+(L+D)^{-1}b$$

$$x^{(i+1)}=Bx^{(i)}+c$$

Aby macierz była dobrze określona $a_{ii} \neq 0$

Układ można zapisać jako

$$Dx^{(i+1)}=-Lx^{(i+1)}-Ux^{(i)}+b$$

Metoda Gaussa-Seidela

$$DX^{(i+1)} = -LX^{(i+1)} - UX^i + b$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{i+1} \\ x_2^{i+1} \\ x_3^{i+1} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{21} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{i+1} \\ x_2^{i+1} \\ x_3^{i+1} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^i \\ x_2^i \\ x_3^i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$x_k^{(i+1)} = \frac{-\sum_{j=1}^{k-1} a_{kj}x_j^{(i+1)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}x_j^{(i)} + b_k}{a_{kk}}, \quad k=1, 2, \dots, n$$

Zbieżność metody

- Jeżeli macierz A jest dodatnio określona to metoda Gaussa-Seidela jest zbieżna dla dowolnego wektora początkowego
- Metody dokładne są czasochłonne dla dużych n i podatne na błędy.
- Dla macierzy rzadkich metody iteracyjne oszczędzają pamięć i liczbę obliczeń.

JacobiMacierz $A =$

8	1	2	3
1	6	1	-1
2	1	18	2
3	-1	2	40

wektor startowy $x =$ 1 1 1 1

numer iteracji = 1

x =	2.7500	1.8333	3.3889	4.0750
błąd bezwzględny i względny =	4.3496 0.6964			

numer iteracji = 2

x =	0.8955	1.6560	2.8065	3.8451
błąd bezwzględny i względny =	1.9654 0.3839			

numer iteracji = 3

x =	1.1495	2.0239	3.0479	4.0089
błąd bezwzględny i względny =	0.5338 0.0962			

numer iteracji = 4

x =	0.9817	1.9686	2.9811	3.9870
błąd bezwzględny i względny =	0.1901 0.0349			

numer iteracji = 5

x =	1.0135	2.0040	3.0052	4.0015
błąd bezwzględny i względny =	0.0554 0.0101			

numer iteracji = 9

błąd bezwzględny i względny =	0.5944 * 1.0e-03 0.1085* 1.0e-03			
-------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

Gauss-SeidelWektor prawej strony $b =$

28
12
66
167

wektor startowy $x =$ 1 1 1 1

numer iteracji = 1

x =	2.7500	1.5417	3.1644	3.8491
błąd bezwzględny i względny =	4.0196 0.6817			

numer iteracji = 2

x =	1.0728	1.9353	3.0123	3.9923
błąd bezwzględny i względny =	1.7354 0.3173			

numer iteracji = 3

x =	1.0079	1.9954	3.0002	3.9993
błąd bezwzględny i względny =	0.0895 0.0163			

numer iteracji = 4

x =	1.0008	1.9997	3.0000	3.9999
błąd bezwzględny i względny =	0.0084 0.0015			

numer iteracji = 5

x =	1.0001	2.0000	3.0000	4.0000
błąd bezwzględny i względny =	0.7827 * 1.0e-03 0.1429* 1.0e-03			